第十一周习题课讲解注意事项

- 这次习题课对助教要求较高, 概念繁多. 需要你们熟悉教材的5.4.1节, 但不许使用线性空间的概念; 第三章全部内容, 对几何直观有非常高的要求.
- 本次习题课计算题偏多, 计算量较大, 没有必要每一问都给出全计算过程. 一些题只需带领学生复习相关的概念, 给出计算公式, 直接给出计算结果即可. 下面将在各题中标示.
- 针对不同的习题采用不同的教学方式.
- 讲课风格: 认真负责, 备课细致, 循循善诱, 认真解答.

第十一周习题课内容(11.27-12.3): 内积与三维空间的点线面

注: 带∗号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. *(计算题, 熟悉内积的定义.)* 给定$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^3$. 计算$\boldsymbol{a}$ 与自然坐标向量$\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 的夹角的余弦, 并计算这三个余弦值的平方和.

解答. 设$\boldsymbol{a} = [a_1, a_2, a_3]^{\mathrm{T}}$. 回忆$\boldsymbol{a}$ 与$\boldsymbol{e}_i$ 的夹角的余弦为$\frac{\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}_i}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{e}_i\|} = \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}}$. 它们的平方和因此为1. □

习题2. *(讨论题, 熟悉正交的概念.)* 下列命题是否成立?

1. 如果$\alpha \cdot \beta = \alpha \cdot \gamma$且$\alpha \neq 0$, 则$\beta = \gamma$;
2. 如果$\alpha \times \beta = \alpha \times \gamma$且$\alpha \neq 0$, 则$\beta = \gamma$.

解答.

1. 错误. 只需$(\beta - \gamma) \perp \alpha$, 不一定要求$\beta = \gamma$.
2. 错误. 只需$\beta - \gamma$与α共线, 不一定要求$\beta = \gamma$.

□

习题3. *(讨论题.)* 已知α, β满足下列条件, 讨论它们之间的关系:

1. $(\alpha \cdot \beta)^2 = (\alpha, \alpha)(\beta, \beta)$,
2. α与$\alpha \times \beta$共线.
3. α, β与$\alpha \times \beta$共面.

解答. 假设α, β的夹角为θ.

1. 左边=$|\alpha|^2|\beta|^2(\cos\theta)^2$, 右边=$|\alpha|^2|\beta|^2$, 所以$\alpha = 0$, 或$\beta = 0$, 或$\cos\theta = \pm 1$ (α与β共线) 为成立的条件.
2. 由于$\alpha \perp \alpha \times \beta$, 其共线至少有一个向量为0, 因此, 成立的条件为$\alpha = 0$, 或$\beta = 0$, 或α与β共线.
3. 同理, $\alpha = 0$, 或$\beta = 0$, 或α与β共线.

□

习题4. *(综合题, 熟悉内积、度量阵和坐标的概念.)*

1. 给定仿射坐标系$\{O, e_1, e_2, e_3\}$满足:

$$e_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{2+\sqrt{2}}{2}j, e_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{2-\sqrt{2}}{2}j, e_3 = k.$$

(1) 求数量积在$\{O, e_1, e_2, e_3\}$坐标系下的度量矩阵; *(2)* 设向量α, β在$\{O, e_1, e_2, e_3\}$坐标系下的坐标分别为$(x_1, x_2, x_3)^T$和$(y_1, y_2, y_3)^T$, 试写出α, β的数量积与坐标和度量矩阵的关系式.

2. 在仿射坐标系$\{O,e_1,e_2\}$下, 对任意向量坐标$\alpha=(x_1,x_2)^T$和$\beta=(y_1,y_2)^T$, 定义

$$\alpha\cdot\beta=x_1y_1-x_2y_1-x_1y_2+3x_2y_2.$$

(1) 验证它满足数量积的*4*条性质*; (2)* 写出它的度量矩阵*; (3)* 证明*:* $(\alpha\cdot\beta)^2\le(\alpha\cdot\alpha)(\beta\cdot\beta)$ 对任意向量α,β成立.

3. 在仿射坐标系$\{O,e_1,e_2,e_3\}$下, 对任意向量$\alpha=x_1e_1+x_2e_2+x_3e_3$, $\beta=y_1e_1+y_2e_2+y_3e_3$ 定义

$$\alpha\cdot\beta=ax_1y_1+bx_1y_2+cx_2y_1+dx_2y_2+x_3y_3,$$

其中, a,b,c,d为实数. 试讨论a,b,c,d满足什么条件时, 满足数量积的*4*条性质.

4. 已知向量α,β,γ不共线, 证明$\alpha+\beta+\gamma=0$当且仅当$\alpha\times\beta=\beta\times\gamma=\gamma\times\alpha$.

解答. 1. (1) $\begin{bmatrix}2+\sqrt{2}&0&0\\0&2-\sqrt{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$. (2) $(x_1,x_2,x_3)\begin{bmatrix}2+\sqrt{2}&0&0\\0&2-\sqrt{2}&0\\0&0&1\end{bmatrix}(y_1,y_2,y_3)^T$.

2. (1) 容易验证对称性、线性性和分配律. 正定性, 对于任意非零α, $\alpha\cdot\alpha=x_1y_1-x_2y_1-x_1y_2+3x_2y_2=(x_1-x_2)^2+2x_2^2>0$. (2) 度量阵为$\begin{bmatrix}1&-1\\-1&3\end{bmatrix}$. (3) 对任意$\alpha=(x_1,x_2)^T,\beta=(y_1,y_2)^T$,

$$\begin{aligned}&(\alpha\cdot\beta)^2-(\alpha\cdot\alpha)(\beta\cdot\beta)\\&=(x_1y_1-x_2y_1-x_1y_2+3x_2y_2)^2-((x_1-x_2)^2+2x_2^2)^2((y_1-y_2)^2+2y_2^2)^2\\&=-2(y_2(x_1-x_2)-x_2(y_2-y_2))^2\le0.\end{aligned}$$

3. 由对称性, $b=c$. 线性性易验证. 由正定性, a,d不能为0. 对任意$\alpha=(x_1,x_2,x_3)^T$不为0, 当$a\neq0$时, 要求

$$\alpha\cdot\alpha=ax_1^2+2bx_1x_2+dx_2^2+x_3^2=a(x_1+\frac{b}{a}x_2)^2+(d-\frac{b^2}{a})x_2^2+x_3^2>0.$$

因此, $a>0,d-\frac{b^2}{a}>0$. 同法, 当$d\neq0$时, 要求$d>0,a-\frac{b^2}{d}>0$. 综合得到$b=c,a>0,d>0,ad-b^2>0$.

4. 必要性. 由$\alpha+\beta+\gamma=0$, 得到$\alpha\times\beta=(-\beta-\gamma)\times\beta=\beta\times\gamma$. 类似得到$\beta\times\gamma=\gamma\times\alpha$. 充分性. 由$\alpha\times\beta=\beta\times\gamma$得到$\alpha\times\beta+\gamma\times\beta=(\alpha+\gamma)\times\beta=0$, 即$\alpha+\gamma$与$\beta$共线. 如果$\alpha+\gamma=0$, 那么$\alpha$与$\gamma$共线, 就有$\alpha$, β, γ三向量共线, 与题设矛盾. 所以, $\alpha+\gamma\neq0$. 设$\beta=k(\alpha+\gamma)$. 由充分性的条件, 及$\alpha\times\beta=k\alpha\times(\alpha+\gamma)=-k\gamma\times\alpha=\gamma\times\alpha$, 得到$k=-1$. 所以$\alpha+\beta+\gamma=0$.

□

习题5. *(计算题. 本题需要画出一个几何图像, 引导学生理解题目并计算.)* 设π是$\mathbb{R}^3$ 中由方程$x_1-x_2+x_3=0$ 所决定的平面. 求$\boldsymbol{b}=[1,1,2]^{\mathrm{T}}$ 在π上的正交投影向量.

解答. 平面π的法向量为$(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$. 为了求出$\boldsymbol{b}$ 在π上的正交投影, 只需求出$\boldsymbol{b}$ 在法向量上的正交投影$\boldsymbol{b}'$, 则$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}'$即为所求.

计算得

$$\boldsymbol{b}'=\boldsymbol{b}-\frac{\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}}{\left\|\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}\right\|^2}\cdot\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}-\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\5\\4\end{bmatrix}.$$

□

习题6. *(证明题, 实际还是计算题.)* 向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^3$ 围成一个三角形. 证明它的面积的平方为$\frac{1}{4}(\|\boldsymbol{a}\|^2\cdot\|\boldsymbol{b}\|^2-(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})^2)$.

证明. 高向量为$\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}\boldsymbol{b}$. 其长度平方(即三角形关于边$\boldsymbol{b}$ 的高) 为

$$\begin{aligned}\left(\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}\boldsymbol{b}\right)^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}\boldsymbol{b}\right)&=\|\boldsymbol{a}\|^2-2(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})^2\cdot\|b\|^{-2}+(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})^2\|\boldsymbol{b}\|^{-2}\\&=\|\boldsymbol{a}\|^2-(\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})^2\cdot\|\boldsymbol{b}\|^{-2}.\end{aligned}$$

因此四倍面积平方为$\|\boldsymbol{b}\|^2$ 乘以高的长度平方, 即为所求. □

习题7. *(计算题. 直接进入概念或计算公式, 不需要给出计算过程, 给出结果,留给学生自己计算.)* 已给平面

$$\begin{aligned}\pi_1:&\quad x-2y+2z+d=0\\\pi_2:&\quad -2x+4y+cz+1=0\end{aligned}.$$

1. 求c,d, 使π_1,π_2平行但不重合, 并问答案是否唯一?
2. 求c,d，使π_1,π_2平行且它们之间的距离为1;
3. 求d, 使原点到π_1的距离为1;
4. 求d, 使点$M(1,1,1)$到平面π_1的距离为1.

解答.

1. 由两平面平行的充要条件: 一次项系数成比例, 而常数项不与这些系数成比例, 得$c=-4$, $d\neq-0.5$. 答案不唯一.
2. 由两平面平行得$c=-4$. 在π_2上取一点$A(-1/2,0,0)$, 由已知A到π_1 的距离为1. 故由
$$\frac{|-1/2+d|}{\sqrt{1^1+(-2)^2+2^2}}=1$$
得到$d=-2.5$或$d=3.5$.
3. 代入点到平面距离公式直接计算得: $d=\pm3$.
4. 代入点到平面距离公式直接计算得: $d=-4$或$d=2$.

□

习题8. *(计算题. 直接进入概念或计算公式, 不需要给出计算过程, 给出结果,留给学生自己计算.)* 设有两条直线

$$L_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{n},L_2:\begin{cases}x=-2-4t\\y=2+mt\\z=3+2t\end{cases}$$

1. 求m,n, 使得$L_1\parallel L_2$;
2. 当$m=n=1$时, 求L_1,L_2之间的最短距离;
3. 当$m=n=1$时, 求L_1,L_2公垂线L的方程(L与L_1,L_2垂直且相交);

4. 求m,n, 使$L_1 \perp L_2$, 并问m,n是否唯一?

5. 求m,n, 使L_1与L_2共面, 并问m,n是否唯一?

6. 当$m=-4$, $n=-1$时, 求L_1与L_2的夹角.

解答. 1. 将L_2写成标准方程: $\frac{x+2}{-4}=\frac{y-2}{m}=\frac{z-3}{2}$, 则由$2:-2:n=-4:m:2\neq(1-(-2)):(-1-2):(0-3)=1:-1:-1$推出$n=-1,m=4$.

2. 记L_1和L_2的方向向量分别为$v_1=(2,-2,1)$和$v_2=(-4,1,2)$, 先求出一个与L_1,L_2都垂直的直线的方向向量$v_1\times v_2=(-5,-8,-6)$, 进而求得L_1,L_2之间的最短距离为$d=\frac{27\sqrt{5}}{25}$.

3. 由上一问的结果, 设公垂线为$L:\frac{x-x_0}{-5}=\frac{y-y_0}{-8}=\frac{z-z_0}{-6}$. 由于$L$分别与$L_1$和$L_2$相交, 可求得$L$为

$$\begin{cases} x=\frac{230}{37}-5t \\ y=\frac{113}{37}-8t \\ z=\frac{189}{37}-6t. \end{cases}$$

4. 不唯一. 满足$n-m=4$即可.

5. 只需满足

$$\begin{vmatrix} -2-1 & 2-(-1) & 3-0 \\ 2 & -2 & n \\ -4 & m & 2 \end{vmatrix}=0,$$

即$(m-4)(n+2)=0$, 所以$m=4$或$n=-2$.

6. 设夹角为θ, 则$cos\theta=\frac{2\times(-4)-2\times m+n\times 2}{\sqrt{8+n^2}\sqrt{20+m^2}}=-\frac{1}{9}$ 所以, $\theta=\pi-arccos\frac{1}{9}$.

□

习题9. (计算题. 直接进入概念或计算公式, 不需要给出计算过程, 给出结果,留给学生自己计算.) 已知平面$\pi:x-2y-2z+4=0$, 直线$L:\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{n}$.

1. 求n使$L\perp\pi$;

2. 求n使$L\parallel\pi$;

3. 当$n=-2$时, 求L与π之间的夹角;

4. 当$n=-2$时, 求L与π之间的交点, 并求L在π上的投影线方程;

5. 求L在各坐标平面上的投影线方程;

6. 当$n=-2$时, 求直线L_1, 使L_1与L关于平面π对称;

7. 求原点关于平面π的对称点的坐标.

解答. 1. 令$\frac{1}{-1}=\frac{-2}{2}=\frac{-2}{n}$, 得$n=2$.

2. 令平面的法线和直线的方向向量垂直, 可得$n=-2.5$.

3. 有
$$\sin\phi = \frac{|1\times(-1)+(-2)\times 2+(-2)\times(-2)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+(-2)^2}\sqrt{(-1)^2+2^2+(-2)^2}} = \frac{1}{9},$$
所以$\phi = \arcsin\frac{1}{9}$.

4. 将L改写为$\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2t \\ z = -2-2t \end{cases}$ 并代入π, 可解出$t=9$, 得到交点坐标为$(-8,18,-20)$. 设投影线方程为$L_\pi : \frac{x+8}{a} = \frac{y-18}{b} = \frac{z+20}{c}$, 则由投影线的性质一定有$a-2b-2c=0$和$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$ 得到$a = \frac{2}{5}c, b = -\frac{4}{5}c$, 所以投影线方程为$L_\pi : \frac{x+8}{2} = \frac{y-18}{-4} = \frac{z+20}{5}$.

5. 用上一问的方法可以得到, 在xy坐标面的投影线$L_z : \begin{cases} x = 1-\frac{2}{n}+t \\ y = \frac{4}{n}-2t \\ z = 0. \end{cases}$ 在yz坐标面的投影线为$L_x : \begin{cases} x = 0 \\ y = 2+2t \\ z = n-2+nt. \end{cases}$ 在zx坐标面的投影线为$L_y : \begin{cases} x = 1+t \\ y = 0 \\ z = -2-nt \end{cases}$

6. 由第4项结论知L_1与π之间的交点坐标也为$(-8,18,-20)$. 可设方程为$L_1 : \frac{x+8}{r} = \frac{y-18}{s} = \frac{z+20}{t}$. 显然$L_1, L$的方向向量与$\pi$的法向量共面, 故$\begin{vmatrix} r & s & t \\ 1 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0$. 计算得到: $s=-2r$. 又由于L_1和L与平面π的夹角相同, 可以解得$L_1 : \frac{x+8}{7} = \frac{y-18}{-14} = \frac{z+20}{22}$.

7. 设对称点为(x_0,y_0,z_0), 则$x_0 = \frac{y_0}{-2} = \frac{z_0}{-2}$. 由到平面的距离和原点到平面距离相同,可求得该距离为$\frac{4}{3}$. 求得该点为$(-\frac{8}{9},\frac{16}{9},\frac{16}{9})$.

□

习题10. *(*)* (证明题. 利用满足内积的4条性质推出结果.) 记$C[a,b]$表示$[a,b]$区间上全体连续函数的集合, 其中$a<b$, 对$f(x),g(x)\in C[a,b]$, 证明: $(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2 \le \int_a^b f^2(x)dx\int_a^b g^2(x)dx$.

提示. 定义$f\cdot g = \int_a^b f(x)g(x)dx$并验证满足内积的定义. 由内积的性质, 考虑$(f+tg, f+tg)\ge 0$对任意实数$t$成立, 由一元二次方程的根判别式得到结论. □